EE6423 – Hướng dẫn Project học phần

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên (Stochastic Signal Processing)

Giảng viên: Nguyễn Quốc Cường · Phiên bản 1.2 – 17/10/2026

Tài liệu này mô tả đầy đủ yêu cầu project (bài tập lớn) của học phần EE6423, bổ sung cho phần giới thiệu trên slide Buổi 1–3. Các nhóm đọc kỹ toàn bộ trước khi nộp bản mô tả bài toán 1 trang. **Hạn nộp của từng mốc do giảng viên thông báo và điều chỉnh theo tiến độ thực tế của lớp**; kênh nộp bài cũng theo thông báo của giảng viên. Định dạng chi tiết của các mốc sau có thể được cập nhật; mọi cập nhật sẽ ghi số phiên bản mới.

---

1. Tóm tắt nhanh

Nội dung	Quy định
Chủ đề	*Estimation and stochastic processing for sensor-based systems* (ước lượng và xử lý ngẫu nhiên cho các hệ thống dựa trên cảm biến)
Đề tài	Mỗi nhóm tự chọn **một bài toán cảm biến** của riêng mình, khác với ví dụ trục servo dùng trên lớp
Nhóm	**Tối đa 2 học viên**; được phép làm **cá nhân** (khối lượng yêu cầu như nhóm 2 người)
Ngôn ngữ lập trình	**Chỉ Python** (script `.py` hoặc Jupyter notebook `.ipynb`)
Dữ liệu	Thật, công khai hoặc mô phỏng (mô phỏng phải đạt yêu cầu tối thiểu ở mục 5)
Đánh giá	Tiến độ project **50%** (3 mốc) + bài tập lớn cuối kỳ **50%**

Lộ trình các mốc

Mốc	Tên	Sản phẩm chính	Tỷ trọng
M0	Chọn đề	Bản mô tả bài toán 1 trang	duyệt, không chấm
M1	Mini-proposal (đề xuất ngắn)	Báo cáo 3–4 trang	15%
M2	Checkpoint 1 (mốc kiểm tra 1)	Báo cáo ngắn + code: mô hình cảm biến đã hiệu chuẩn	15%
M3	Checkpoint 2 (mốc kiểm tra 2)	Báo cáo ngắn + code: phương pháp đã chọn, triển khai đầu tiên	20%
M4	Bài tập lớn cuối kỳ	Báo cáo + code + video 10 phút + hỏi đáp + phản biện chéo	50%

Các mốc nộp theo thứ tự M0 → M4. **Hạn nộp của từng mốc do giảng viên thông báo và điều chỉnh theo tiến độ thực tế của lớp.**

---

2. Mục tiêu và cách đánh giá

2.1. Vì sao học phần đánh giá bằng project

Theo đề cương, học phần có hai thành phần đánh giá, mỗi thành phần 50%. Thành phần giữa kỳ được thực hiện dưới dạng **tiến độ project** (3 mốc M1–M3), thành phần cuối kỳ là **bài tập lớn** (M4) chấm theo rubric của đề cương.

Lý do: kỹ năng cốt lõi của xử lý tín hiệu ngẫu nhiên không phải là nhớ công thức của từng bộ lọc, mà là **đi từ một bài toán đo lường thực tế đến một lời giải có căn cứ**:

> **Bài toán → Mô hình cảm biến/dữ liệu → Đặc trưng thống kê → Phương pháp ước lượng → Thuật toán → Mô phỏng/thực nghiệm → Đánh giá.**

Đây cũng chính là mạch của cả học phần. Trên lớp, kỹ sư trong ví dụ trục servo đi qua mạch này với sự hướng dẫn của giảng viên; trong project, nhóm tự đi qua mạch đó với bài toán của mình.

2.2. Các mốc khớp với ba "hồi" của học phần

Hồi	Buổi	Trên lớp, kỹ sư servo đạt được	Mốc project tương ứng
I – Hiểu nhiễu	1–4	Mô tả được nhiễu: thống kê, thời gian, phổ, qua chuỗi đo	M1 – Mini-proposal
II – Học từ dữ liệu	5–6	Một mô hình cảm biến đã hiệu chuẩn	M2 – Checkpoint 1
III – Hành động	7–10	Ước lượng tối ưu, rồi thích nghi khi điều kiện thay đổi	M3 – Checkpoint 2, M4 – Cuối kỳ

Mỗi khi lớp học hoàn tất một hồi, nhóm phải làm được điều tương tự cho **bài toán của mình**.

2.3. Liên hệ với chuẩn đầu ra (CLO)

CLO	Nội dung (tóm tắt)	Được đánh giá chủ yếu ở
CLO1	Mô tả, phân tích đặc tính thống kê, thời gian, phổ	M1, M2, M4
CLO2	Áp dụng ước lượng và mô phỏng	M2, M3, M4
CLO3	Thiết kế, áp dụng Wiener/Kalman/LMS/RLS	M3, M4
CLO4	Phân tích, đánh giá hiệu quả thuật toán trong ứng dụng thực tế	M4 (so sánh ít nhất 2 phương án)
CLO5	Nghiên cứu theo nhóm, báo cáo, thuyết trình	M4 (báo cáo, video, hỏi đáp, phản biện chéo)

3. Chọn đề tài

3.1. Chủ đề và các hướng gợi ý

Đề tài phải là một **bài toán cảm biến**: có một đại lượng vật lý cần biết, một hoặc nhiều cảm biến đo nó (gián tiếp hoặc trực tiếp), và các nguồn bất định làm số đo khác giá trị thật. Các hướng gợi ý (không giới hạn):

- đo vị trí/vận tốc (encoder, cảm biến Hall, cảm biến khoảng cách);
- IMU (khối đo quán tính: gia tốc kế, con quay hồi chuyển);
- rung động máy (gia tốc kế trên ổ bi, động cơ, kết cấu);
- nhiệt độ và quá trình công nghiệp;
- áp suất, lưu lượng;
- dòng điện động cơ;
- kết hợp nhiều cảm biến (multisensor fusion);
- ước lượng độ lệch/trôi của cảm biến (bias/drift);
- cảm biến y sinh (điện tim ECG, quang thể tích PPG);
- âm thanh (micro).

3.2. Quan hệ với ví dụ trục servo trên lớp

Trên lớp, mọi ví dụ, bài tập và demo Python dùng chung một hệ: **trục quay servo** với encoder, potentiometer và tachogenerator. Đó là phần *học có hướng dẫn*. Project là phần *đánh giá độc lập*, nên:

- đề tài **không được trùng** với hệ trục servo của bài giảng;
- một **mở rộng đáng kể** của hệ servo (ví dụ thêm loại cảm biến khác, bài toán khác hẳn) chỉ được chấp nhận khi giảng viên duyệt ở mốc M0;
- được dùng lại **phương pháp** và **code mẫu** của lớp, nhưng phải tự xây dựng mô hình, dữ liệu và lập luận cho bài toán của mình.

3.3. Không chọn đề theo tên thuật toán

Đề tài được đặt theo **bài toán**, không theo **thuật toán**. "Áp dụng bộ lọc Kalman cho …" không phải là một bài toán: nó đã chọn lời giải trước khi biết dữ liệu có thỏa giả thiết của lời giải đó hay không.

Trong học phần, mỗi phương pháp chỉ tối ưu dưới những giả thiết nhất định: Wiener cần quá trình dừng (WSS) và biết trước thống kê; Kalman cần mô hình trạng thái và biết **Q**, **R**; LMS/RLS cần dữ liệu tham chiếu và có đánh đổi giữa tốc độ hội tụ và khả năng bám. Việc chọn phương pháp là **kết luận** của quá trình phân tích ở M1–M2, và được trình bày ở M3.

3.4. Ví dụ đề đặt tốt và đề chưa tốt

Đề	Đánh giá	Lý do
"Ứng dụng bộ lọc Kalman"	Chưa tốt	Tên thuật toán, không có hệ, cảm biến, đại lượng cần ước lượng
"Lọc nhiễu ECG bằng LMS"	Chưa tốt	Gắn sẵn thuật toán; nên đặt lại như dòng dưới

Đề	Đánh giá	Lý do
"Ước lượng nhịp tim từ ECG đeo ngực khi có nhiễu điện lưới và nhiễu do chuyển động"	Tốt	Có đại lượng cần ước lượng, nguồn nhiễu cụ thể; thuật toán chọn sau
"Đo nhiệt độ phòng"	Chưa tốt	Quá nghèo: tín hiệu gần như hằng, chỉ có nhiễu trắng, không có gì cho Hồi III
"Định vị xe tự hành bằng GPS, IMU và lidar"	Chưa tốt	Quá rộng, phi tuyến mạnh, vượt khuôn khổ tuyến tính của học phần
"Ước lượng góc nghiêng của một khung dao động từ gia tốc kế (nhiễu, rung) và con quay hồi chuyển (trôi)"	Tốt	Hai cảm biến bổ sung nhau, có bias/drift, có động học, có rung tuần hoàn
"Ước lượng tốc độ động cơ DC từ dòng điện động cơ có gợn do cổ góp"	Tốt	Đo gián tiếp, nhiễu có thành phần tuần hoàn phụ thuộc tốc độ, tham số động cơ cần hiệu chuẩn
"Ước lượng lưu lượng trong ống từ cảm biến chênh áp có xung áp do bơm"	Tốt	Có vạch phổ do bơm, có quan hệ tham số cần hiệu chuẩn, có thay đổi chế độ vận hành

3.5. Các nhóm chọn cùng hướng

Các nhóm **được** chọn cùng hướng (ví dụ hai nhóm cùng làm IMU), nhưng phải khác nhau ở **ít nhất một** trong ba điểm:

1. đại lượng cần ước lượng (ví dụ góc nghiêng hay vị trí);
2. nguồn bất định chính (ví dụ trôi của con quay hay rung động);
3. dữ liệu.

Nếu hai đề quá giống nhau, giảng viên yêu cầu nhóm nộp sau điều chỉnh khi duyệt mốc M0. Hai đề tài mẫu ở Phụ lục B **không được chọn**.

---

4. Thế nào là một bài toán "đủ phong phú"

Bài toán phải đủ nội dung để nhóm làm việc liên tục qua cả ba hồi. Checklist dưới đây dùng ở hai thời điểm khác nhau:

- **Ở M0 (đầu học phần): chỉ cần dự kiến.** Mỗi dòng trả lời **"Có"** hoặc **"Chưa chắc"**, kèm một câu lý do. Nhóm **chưa** cần biết sẽ dùng bộ lọc nào, chưa cần chứng minh mô hình đúng: các nội dung của Hồi II–III chưa được học. Giảng viên duyệt dựa trên **tiềm năng** của bài toán và góp ý những dòng "Chưa chắc" (xem mục 6.1).
- **Ở M1–M4: kiểm chứng dần.** Mỗi mốc kiểm chứng phần checklist của hồi tương ứng bằng kiến thức đã học đến thời điểm đó.

Hồi I – Hiểu nhiễu (Buổi 1–4)

☐ Có ít nhất một nguồn nhiễu **có cấu trúc** đáng phân tích trong miền thời gian/tần số: nhiễu màu, thành phần tuần hoàn, cộng hưởng, trôi (không chỉ nhiễu trắng; xem bảng ở mục 5.1).

☐ Biết (hoặc chọn được) tần số lấy mẫu f_s và chuỗi đo: cảm biến → mạch analog → ADC → xử lý số.

Hồi II – Học từ dữ liệu (Buổi 5–6)

☐ Có **tham số chưa biết** phải ước lượng từ dữ liệu: bias, gain, phương sai nhiễu σ_v^2, tần số của thành phần tuần hoàn, tham số động học…
☐ Có dữ liệu để hiệu chuẩn: giá trị tham chiếu, ground truth (giá trị thật) hoặc một chế độ vận hành biết trước (ví dụ đứng yên).

Hồi III – Hành động (Buổi 7–10)

☐ Có một đại lượng cần ước lượng **theo thời gian** mà số đo không cho trực tiếp và chính xác.
☐ Có mô hình thống kê hoặc mô hình động học đủ để xây dựng bộ lọc (ở M0 chỉ cần mô tả bằng lời: đại lượng thay đổi theo quy luật nào).
☐ Có một kịch bản **điều kiện thay đổi** (tải đổi, nhiệt độ đổi, cảm biến lão hóa…) để đánh giá có cần xử lý thích nghi hay không.

Đánh giá

☐ Có **chỉ số đánh giá** (metric) đo được, ví dụ RMSE (căn quân phương sai số) so với ground truth hoặc tham chiếu (xem mục 5.4 khi không có ground truth chính xác).
☐ Có ít nhất **hai phương án** hợp lý để so sánh ở bài tập lớn cuối kỳ.

Thế nào là "hai phương án"? Là hai **thiết kế ước lượng**, mỗi thiết kế đều có lý do để được chọn, ví dụ: Wiener và Kalman; Kalman với mô hình cố định và Kalman có tham số được ước lượng lại bằng RLS; Kalman với hai cấu trúc mô hình khác nhau; LMS và RLS. **Phương án cơ sở** (baseline: số đo thô, trung bình trượt, lọc thông thấp đơn giản) là **bắt buộc** để so sánh, nhưng **không được tính** là một trong hai phương án.

Nhóm **không bắt buộc** dùng cả bốn bộ lọc Wiener, Kalman, LMS, RLS. Nhóm dùng phương pháp phù hợp với bài toán và giải thích vì sao các phương án còn lại không phù hợp hoặc kém hơn.

Độ phức tạp không quyết định điểm. Một bài toán nhỏ (ví dụ một cảm biến, một mô hình nhiễu AR(1), một bước ước lượng tham số, hai bộ lọc so sánh) nhưng nêu và kiểm tra giả thiết chặt chẽ, ước lượng có sai số, đánh giá có căn cứ vẫn có thể đạt mức **Giỏi** hoặc **Xuất sắc**. Ngược lại, một bài toán nhiều cảm biến nhưng phân tích hời hợt sẽ không được điểm cao. Phụ lục B có hai đề tài mẫu: một đề **tối thiểu đủ yêu cầu** và một đề **đầy đủ**.

Bài toán có thể phi tuyến nhẹ nếu tuyến tính hóa được quanh một điểm làm việc và giải thích được giả thiết đó. Các phương pháp phi tuyến (ví dụ EKF) nằm ngoài phạm vi bắt buộc, chỉ là hướng mở rộng.

---

5. Dữ liệu

Nhóm được dùng một trong ba loại dữ liệu, hoặc kết hợp.

5.1. Dữ liệu mô phỏng

Được phép dùng hoàn toàn dữ liệu mô phỏng nếu đạt **cả bốn** yêu cầu:

1. có **ground truth** (giá trị thật $x[n]$) để tính sai số;
2. cố định **random seed** và ghi rõ mọi tham số mô phỏng, để kết quả tái lập được;
3. mô hình nhiễu có **ít nhất 2 thành phần có cấu trúc** (bảng dưới), ngoài nhiễu trắng;

4. nêu **lý do chọn giá trị tham số** (datasheet của cảm biến, tài liệu tham khảo, đo đạc thực tế), để mô hình gần với thực tế.

Thành phần nhiễu có cấu trúc là thành phần khác nhiễu trắng, tức có tự tương quan (ACF) và dạng phổ (PSD) riêng. Hai thành phần được tính là khác nhau khi chúng có **mô hình khác nhau** (dù có thể nằm cùng vùng tần số):

Thành phần	Mô hình điển hình	Dạng PSD (bảng bốn dạng phổ, Buổi 3)
Bias, offset	hằng số chưa biết b	vạch tại $\omega = 0$
Trôi (drift)	bước ngẫu nhiên, hoặc AR(1) với α gần 1	bướu rất hẹp tại 0
Nhiễu màu	AR(1), MA, đầu ra của bộ lọc thông thấp	bướu tại 0
Thành phần tuần hoàn	sin với pha ngẫu nhiên (điện lưới, quay, bơm…)	vạch tại $\pm\omega_0$
Cộng hưởng	AR(2), hệ bậc 2 kém tắt	bướu hẹp tại $\pm\omega_0$

Ví dụ: **bias hằng + trôi** được tính là **hai** thành phần (bias là tham số ước lượng ở Hồi II, trôi là đại lượng phải bám theo thời gian ở Hồi III). **Bias + nhiễu màu AR(1)** cũng là hai. Mức tối thiểu: nhiễu trắng cộng hai thành phần trong bảng.

5.2. Dữ liệu thật tự đo

Ví dụ: IMU của điện thoại hoặc của một board vi điều khiển, micro, cảm biến nhiệt độ. Báo cáo phải mô tả: thiết bị và cảm biến (kèm datasheet nếu có), f_s, độ phân giải ADC, đơn vị, điều kiện ghi, và **tham chiếu** dùng để đánh giá (thiết bị chuẩn, chế độ vận hành biết trước, hoặc một cảm biến chính xác hơn).

5.3. Bộ dữ liệu công khai

Ví dụ: PhysioNet (ECG, PPG), các bộ dữ liệu IMU hoặc rung động ổ bi công khai. Phải trích dẫn nguồn, ghi rõ phần dữ liệu đã dùng và mô tả như mục 5.2.

Khuyến khích (không bắt buộc): dù dùng mô phỏng, có thêm ít nhất một bản ghi thật hoặc công khai để kiểm tra mô hình. Điều này được ghi nhận ở tiêu chí "Phân tích & thiết kế" của bài tập lớn.

5.4. Đánh giá khi không có ground truth chính xác

Với dữ liệu thật, giá trị thật thường không biết chính xác. Nhóm được dùng các cách sau, có thể kết hợp:

- **Tham chiếu gần đúng:** thiết bị chuẩn, cảm biến chính xác hơn, chế độ vận hành biết trước (đứng yên, nhiệt độ ổn định…). RMSE so với tham chiếu **được chấp nhận** nếu nhóm ghi rõ độ bất định của tham chiếu và kết luận không vượt quá độ bất định đó.
- **Chỉ số không cần giá trị thật:** innovation (phần đổi mới) của Kalman có trắng không và có phương sai đúng như dự đoán không; sai số dự báo một bước; mức độ khớp giữa hai cảm biến đo cùng một đại lượng.
- **Mô phỏng hiệu chuẩn từ dữ liệu thật:** dùng mô hình đã hiệu chuẩn ở M2 để sinh dữ liệu có ground truth, đánh giá trên đó, rồi đối chiếu với kết quả trên dữ liệu thật.

6. Các mốc project

Ở mỗi mốc có điểm (M1–M3), giảng viên chấm và gửi **phản hồi viết**. Nhóm phải tiếp thu phản hồi ở các mốc sau và ở báo cáo cuối kỳ (xem mục 7.6, tiêu chí 5).

Mỗi mốc có điểm phải nộp kèm **bản khai đóng góp** (mẫu ở Phụ lục C).

Mỗi mốc chỉ dùng kiến thức đã học đến thời điểm đó. Tài liệu này mô tả cả học phần nên có nhiều thuật ngữ chưa được giảng; học viên không cần hiểu hết ngay từ đầu. Bảng sau cho biết mỗi thuật ngữ được học ở buổi nào:

Thuật ngữ	Học ở
Quá trình dừng (WSS), tự tương quan (ACF)	Buổi 2
Mật độ phổ công suất (PSD), bảng bốn dạng phổ	Buổi 3
Đi qua hệ LTI, lấy mẫu, chồng phổ (aliasing)	Buổi 4
Độ chệch, phương sai, khoảng tin cậy của ước lượng	Buổi 5
Periodogram, Welch, bình phương tối thiểu (LS), hợp lý cực đại (ML)	Buổi 6
LMMSE, lọc Wiener	Buổi 7
Lọc Kalman, innovation	Buổi 8
LMS	Buổi 9
RLS, hệ số quên	Buổi 10

Ba thuật ngữ dùng trong đánh giá: **ground truth** là giá trị thật của đại lượng cần ước lượng (biết được trong mô phỏng); **baseline** là phương án cơ sở đơn giản để so sánh; **Monte Carlo** là lặp lại mô phỏng với nhiều realization ngẫu nhiên để đánh giá trung bình và độ phân tán của kết quả.

> **Lưu ý về tiêu chí đánh giá.** Các tiêu chí chấm của từng mốc (mục 6) và rubric bài tập lớn (mục 7.6) có thể được giảng viên điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học (số nhóm, tiến độ, loại dữ liệu các nhóm sử dụng…). Mọi điều chỉnh sẽ được thông báo trước khi chấm mốc tương ứng.

6.1. M0 – Chọn đề (duyệt, không chấm điểm)

Sản phẩm: bản mô tả bài toán **1 trang** theo mẫu ở Phụ lục A, gồm:

- tên nhóm và thành viên (hoặc cá nhân);
- hệ và cảm biến;
- đại lượng cần ước lượng;
- các nguồn bất định dự kiến;
- nguồn dữ liệu (thật / công khai / mô phỏng);
- tự đánh giá nhanh theo checklist mục 4.

Đủ kiến thức để làm: sau Buổi 2. Hạn chính thức theo thông báo của giảng viên.

M0 trong 5 bước

1. Chọn một **hệ** và **cảm biến** mà nhóm quan tâm hoặc có điều kiện lấy dữ liệu.
2. Viết ra **đại lượng cần biết** và vì sao số đo không cho trực tiếp đại lượng đó.

3. Liệt kê **các nguồn bất định** nghĩ đến được: nhiễu đo, lệch, trôi, nhiễu tuần hoàn, nhiễu do môi trường, điều kiện vận hành thay đổi.
4. Xác định **nguồn dữ liệu** và **cách có giá trị tham chiếu** (mục 5).
5. Tự kiểm checklist mục 4 theo kiểu **"Có / Chưa chắc"**, điền mẫu Phụ lục A và nộp.

M0 kiểm tra gì, không kiểm tra gì

Giảng viên **kiểm tra** ở M0	Giảng viên **không yêu cầu** ở M0
Bài toán cảm biến cụ thể, đặt theo bài toán, không theo thuật toán	Biết sẽ dùng Wiener, Kalman, LMS hay RLS
Không trùng ví dụ servo, không trùng nhóm khác (mục 3.5)	Mô hình toán học hoàn chỉnh
Có đại lượng cần ước lượng và vài nguồn bất định hợp lý	Giá trị tham số, PSD, phân tích lấy mẫu (thuộc M1–M2)
Có đường lấy dữ liệu và tham chiếu khả thi	Dữ liệu đã thu thập xong
Tiềm năng đủ cho cả ba hồi (các dòng "Chưa chắc" có lý do)	Trả lời "Có" cho cả 9 dòng checklist

Sau khi duyệt, giảng viên cấp **mã nhóm** `Gxx` dùng cho mọi lần nộp sau, kèm góp ý cho các dòng "Chưa chắc". Nếu bài toán chưa đủ tiềm năng, giảng viên gợi ý hướng mở rộng và nhóm nộp lại.

6.2. M1 – Mini-proposal (15%)

Đủ kiến thức để làm: sau Buổi 4 (biến và vector ngẫu nhiên, quá trình ngẫu nhiên, tính dừng, tự tương quan, PSD, đi qua hệ LTI và lấy mẫu). Hạn chính thức theo thông báo của giảng viên.

Sản phẩm: báo cáo **3–4 trang** (PDF).

Nội dung bắt buộc:

1. **Mô hình số đo** $z[n] = ...$: chỉ rõ đại lượng thật, bias/drift, nhiễu đo, và các thành phần khác (ví dụ, theo dạng cơ bản $z[n] = x[n] + b[n] + v[n]$, rồi mở rộng cho bài toán của mình).
2. **Nhiễu dự kiến:** trắng, màu, bias, tuần hoàn, cộng hưởng: tần số nào, do đâu? **Phác PSD dự kiến** bằng bảng bốn dạng phổ của Buổi 3 (nền, bướu tại 0, bướu tại $\pm\omega_0$, vạch).
3. **Lấy mẫu:** f_s, lọc chống chồng phổ (anti-aliasing) ở đâu, và **dữ liệu của nhóm có thể bị chồng phổ không**. Mọi tần số vật lý (Hz) đổi sang tần số rời rạc theo $\omega = 2\pi f/f_s$ (rad/sample).
4. **Chế độ vận hành** và **giả thiết**: ở chế độ nào có thể coi số đo là dừng (WSS), ở chế độ nào không.
5. **Câu hỏi** nhóm cần trả lời và **metric** đo được.
6. **Kế hoạch dữ liệu:** thật hay mô phỏng, bao nhiêu bản ghi, độ dài, chế độ vận hành nào.

Câu hỏi nhóm phải tự trả lời: Tín hiệu của nhóm có thành phần tuần hoàn nào? Nếu có hai cảm biến, chúng "đồng ý" với nhau ở dải tần nào, và điều đó giúp tách chuyển động/đại lượng thật khỏi lỗi cảm biến ra sao?

Tiêu chí chấm:

- mô hình số đo rõ ràng, mỗi thành phần có ý nghĩa vật lý;
- giả thiết phù hợp với chế độ vận hành của bài toán;
- phân tích lấy mẫu và chồng phổ đúng, không trộn Hz với rad/sample;
- metric đo được với dữ liệu dự kiến;
- trình bày rõ, ký hiệu nhất quán.

6.3. M2 – Checkpoint 1: mô hình cảm biến đã hiệu chuẩn (15%)

Đủ kiến thức để làm: sau Buổi 6 (ước lượng từ dữ liệu hữu hạn, khoảng tin cậy, ước lượng tự tương quan, periodogram, Welch/Bartlett, ước lượng tham số LS và ML). Hạn chính thức theo thông báo của giảng viên.

Sản phẩm: báo cáo ngắn (gợi ý **4–6 trang**, PDF) + code (`.zip`).

Nội dung bắt buộc:

1. **Thống kê cơ bản** của dữ liệu (trung bình, phương sai…) **kèm sai số ước lượng** hoặc khoảng tin cậy.
2. **Ước lượng tự tương quan** (ACF) và giải thích hình dạng của nó.
3. **Ước lượng PSD bằng phương pháp Welch**, giải thích lựa chọn độ dài đoạn L (đánh đổi giữa độ phân giải và phương sai); đối chiếu với PSD dự kiến ở M1.
4. **Ước lượng tham số** của mô hình cảm biến (gain, bias, σ_v^2, tham số động học…) bằng LS và/hoặc ML, **kèm sai số** của tham số.
5. **Mô hình cảm biến đã hiệu chuẩn:** mô hình M1 với giá trị tham số đã ước lượng; nêu rõ giả thiết nào được dữ liệu ủng hộ, giả thiết nào không.

"Sai số ước lượng" ở M2 không cần giá trị thật. Đây là **độ bất định của bộ ước lượng**: nếu ghi một bản ghi khác thì kết quả dao động bao nhiêu. Đại lượng này tính được từ chính dữ liệu, kể cả khi chỉ có **một bản ghi**, ví dụ: phương sai của trung bình mẫu (có hiệu chỉnh khi các mẫu tương quan), độ dao động giữa các đoạn của phương pháp Welch, hiệp phương sai của tham số LS. Các công cụ này được học ở Buổi 5–6.

Câu hỏi nhóm phải tự trả lời: Con số nào là **giá trị lý thuyết**, con số nào là **ước lượng** từ một bản ghi hữu hạn? Nếu ghi một bản ghi khác, kết quả thay đổi bao nhiêu?

Tiêu chí chấm:

- mọi ước lượng đều có sai số hoặc khoảng tin cậy;
- lựa chọn tham số của phương pháp (ví dụ L, cửa sổ) có lý do;
- phân biệt rõ đại lượng lý thuyết và đại lượng ước lượng;
- mô hình hiệu chuẩn nhất quán với dữ liệu;
- code chạy được, sinh lại được các hình trong báo cáo.

6.4. M3 – Checkpoint 2: phương pháp và triển khai đầu tiên (20%)

Đủ kiến thức để làm: sau Buổi 9 (LMMSE và lọc Wiener, lọc Kalman, lọc thích nghi LMS). Hạn chính thức theo thông báo của giảng viên. RLS học ở Buổi 10; nhóm có thể bổ sung RLS ở bài tập lớn cuối kỳ.

Sản phẩm: báo cáo ngắn (gợi ý **4–6 trang**, PDF) + code (`.zip`).

Nội dung bắt buộc:

1. **Phương pháp đã chọn và vì sao:** giả thiết nào của phương pháp được bài toán thỏa mãn, giả thiết nào không và xử lý thế nào.
2. Nếu dùng mô hình trạng thái: chỉ rõ $\mathbf{F}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ và **nguồn gốc** của từng ma trận (vật lý, datasheet, hay ước lượng ở M2).
3. **Có cần thích nghi không:** tham số nào thay đổi, thay đổi nhanh cỡ nào.
4. **Triển khai đầu tiên** và **so sánh với một phương án cơ sở** (baseline), ví dụ số đo thô hoặc trung bình trượt.

5. **Kiểm tra giả thiết** sau khi lọc, ví dụ innovation (phần đổi mới) của Kalman có trắng không, sai số dư có tương quan không.
6. Kế hoạch đến cuối kỳ: phương án thứ hai sẽ so sánh, các thí nghiệm còn lại.

Câu hỏi nhóm phải tự trả lời: Bài toán của nhóm là ước lượng một tín hiệu dừng với thống kê đã biết (Wiener), một trạng thái động có mô hình (Kalman), hay một hệ có tham số thay đổi (thích nghi)? Vì sao?

Tiêu chí chấm:

- phương pháp được chọn từ phân tích bài toán, không theo tên thuật toán;
- giả thiết được nêu và kiểm tra trên dữ liệu;
- có baseline và metric định lượng;
- code chạy được, kết quả hợp lý;
- phản hồi của M1–M2 đã được tiếp thu.

6.5. M4 – Bài tập lớn cuối kỳ (50%)

Xem chi tiết ở mục 7.

---

7. Bài tập lớn cuối kỳ

7.1. Sản phẩm phải nộp

Sản phẩm	Yêu cầu
Báo cáo viết	10–15 trang (không tính phụ lục), PDF, định dạng tự do (LaTeX hoặc Word)
Code	`.zip` gồm script/notebook, `README`, dữ liệu (hoặc link tải)
Video trình bày	Tối đa 10 phút, file mp4 tối đa 50 MB; **chỉ nộp link**
Phiếu phản biện	Phản biện báo cáo của nhóm được phân công (mục 7.5)

Báo cáo, code và video **nộp cùng lúc**, trước buổi hỏi đáp đủ sớm để nhóm phản biện kịp đọc và xem. Hạn cụ thể theo thông báo của giảng viên.

7.2. Cấu trúc báo cáo gợi ý

1. **Giới thiệu và bài toán:** hệ, cảm biến, đại lượng cần ước lượng, câu hỏi.
2. **Mô hình cảm biến và dữ liệu:** mô hình số đo, chuỗi đo, lấy mẫu, dữ liệu.
3. **Đặc trưng thống kê:** thống kê, ACF, PSD (cập nhật từ M2).
4. **Mô hình đã hiệu chuẩn:** tham số và sai số.
5. **Phương pháp: ít nhất hai phương án** (không tính baseline, xem mục 4), lý do chọn, giả thiết của mỗi phương án.
6. **Triển khai và kết quả:** mô phỏng/thực nghiệm; dùng Monte Carlo khi kết quả phụ thuộc vào realization ngẫu nhiên.
7. **Đánh giá và so sánh:** metric, kiểm tra giả thiết, độ nhạy với tham số (ví dụ với $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$, bước μ, hệ số quên λ).

8. **Hạn chế và hướng phát triển.**
9. **Kết luận.**

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục bắt buộc:

- **Bảng tiếp thu phản hồi:** mỗi nhận xét của giảng viên ở M1–M3 và cách nhóm đã xử lý (hoặc lý do không xử lý);
- **Khai báo sử dụng công cụ AI** (mục 8.4);
- **Bản khai đóng góp** (Phụ lục C).

7.3. Code

- Chỉ dùng **Python**; khuyến khích NumPy, SciPy, Matplotlib.
- **Thư viện:** các hàm nền tảng của NumPy/SciPy (ví dụ `scipy.signal.welch`, `numpy.linalg.lstsq`, `scipy.signal.lfilter`) được dùng tự do. **Bộ lọc chính của nhóm** (Wiener, Kalman, LMS hoặc RLS) **phải tự lập trình**; thư viện có sẵn (ví dụ `filterpy`, `padasip`) chỉ được dùng để **đối chiếu** kết quả và phải trích dẫn.
- Script `.py` hoặc notebook `.ipynb`. Notebook phải chạy trọn vẹn bằng **"Restart & Run All"** mà không lỗi.
- Cố định **random seed**; kết quả tái lập được.
- **Mọi hình trong báo cáo phải sinh lại được từ code.**
- `README` ghi: phiên bản Python và thư viện, lệnh chạy, file nào sinh hình nào.
- Dữ liệu thật: nộp kèm trong `.zip`, hoặc ghi link tải nếu quá lớn.

7.4. Video trình bày và buổi hỏi đáp

Video:

- dài **tối đa 10 phút**; phần vượt quá không được tính;
- định dạng **mp4**, dung lượng **tối đa 50 MB**;
- **chỉ nộp link** (YouTube ở chế độ không công khai, Google Drive, OneDrive), **không tải file video lên MS Teams** để tránh vượt quota dung lượng của lớp;
- link phải mở được với quyền xem cho giảng viên và các nhóm trong lớp; ghi link ở trang bìa báo cáo cuối kỳ;
- **mỗi thành viên trình bày phần mình làm chính**, xuất hiện trên hình hoặc nói bằng giọng của mình.

Buổi hỏi đáp trực tiếp: mỗi nhóm **5 phút**. Nhóm phản biện được phân công hỏi trước, sau đó giảng viên và các nhóm khác. Mỗi thành viên trả lời câu hỏi về phần mình làm chính.

7.5. Phản biện chéo

- Giảng viên phân công mỗi nhóm phản biện **một** nhóm khác.
- Nhóm phản biện đọc báo cáo, xem video, rồi nộp **phiếu phản biện** (khoảng 1 trang, mẫu ở Phụ lục C) gồm: **1 điểm mạnh**, **ít nhất 2 điểm yếu** hoặc giả thiết đáng ngờ, **ít nhất 2 câu hỏi**.
- Tại buổi hỏi đáp, nhóm phản biện đặt câu hỏi đầu tiên.
- Chất lượng phản biện được tính vào **tiêu chí 5** (mục 7.6).

Một phản biện tốt chỉ ra được **giả thiết** nào có thể sai và điều đó ảnh hưởng đến kết luận thế nào, không dừng ở lỗi hình thức.

7.6. Rubric chấm bài tập lớn

Rubric có thể được điều chỉnh theo điều kiện thực tế của lớp (xem lưu ý ở đầu mục 6).

Theo đề cương, bài tập lớn chấm theo 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 5 mức: Kém (< 4), Yếu (4–5), Trung bình (5–7), Giỏi (8–9), Xuất sắc (9–10).

Tiêu chí	Trọng số	Chấm dựa trên	Mức Xuất sắc đòi hỏi
1. Phân tích & thiết kế	25%	Báo cáo mục 1–5	Phân tích sâu, thiết kế có căn cứ, **so sánh ít nhất hai phương án**
2. Lập trình & kết quả mô phỏng	25%	Code, báo cáo mục 6–7	Code tốt, mô phỏng toàn diện, đánh giá kết quả sâu sắc
3. Báo cáo viết	20%	Toàn bộ báo cáo	Khoa học, chuẩn mực, phân tích sâu, trình bày đẹp
4. Thuyết trình & trả lời	15%	Video (thuyết trình) + buổi hỏi đáp (trả lời); **có đánh giá từng cá nhân**	Thuyết trình thuyết phục, trả lời sâu sắc
5. Làm việc nhóm & tiến độ	15%	**Phản biện chéo**, **bản khai đóng góp**, **mức tiếp thu phản hồi** qua M1–M3	Phản biện sắc, phân công rõ, tiếp thu đầy đủ phản hồi

Điểm bài tập lớn (thang 10) là trung bình có trọng số của 5 tiêu chí.

Việc nộp đúng hạn các mốc M1–M3 **không chấm lại** ở tiêu chí 5, vì đã được xử lý bằng quy định nộp trễ (mục 8.2).

---

8. Quy định chung

8.1. Nộp bài và đặt tên file

- Kênh nộp bài và ngày giờ cụ thể: **theo thông báo của giảng viên**.
- Báo cáo nộp **PDF**; code nén **`.zip`**.
- Tên file: `EE6423_Gxx_Mk_<ten-moc>`, trong đó `Gxx` là mã nhóm (cấp sau khi duyệt M0), `Mk` là số mốc. Ví dụ:
  - `EE6423_G05_M1_MiniProposal.pdf`
  - `EE6423_G05_M2_Checkpoint1.pdf`, `EE6423_G05_M2_Checkpoint1.zip`
  - `EE6423_G05_M4_FinalReport.pdf`, `EE6423_G05_M4_Code.zip`
  - video cuối kỳ: chỉ nộp link (mục 7.4)
- Ngôn ngữ báo cáo: tiếng Việt; thuật ngữ tiếng Anh ghi kèm khi cần.

8.2. Nộp trễ

- Trừ **10% điểm của mốc cho mỗi ngày trễ**; quá **3 ngày** thì mốc đó được 0 điểm.

- Trường hợp bất khả kháng (ốm đau, công tác…) phải **báo giảng viên trước hạn nộp** để được xem xét gia hạn.
- Bài nộp trễ vẫn được **nhận phản hồi** để nhóm sửa và tiếp tục mốc sau.

8.3. Đóng góp của thành viên và điểm cá nhân

- Mỗi mốc có điểm nộp kèm **bản khai đóng góp** (Phụ lục C): ai làm phần nào, tỷ lệ phần trăm, cả hai thành viên xác nhận.
- Khi đóng góp chênh lệch rõ, giảng viên **điều chỉnh điểm cá nhân**, dựa trên bản khai và phần trả lời của từng người ở buổi hỏi đáp.
- Trong video và buổi hỏi đáp, mỗi thành viên trình bày và trả lời về **phần mình làm chính**.

8.4. Sử dụng công cụ AI

- **Được phép** dùng công cụ AI (ChatGPT, Claude, Copilot…), nhưng **phải khai báo** trong mục "Sử dụng công cụ AI" của mỗi báo cáo: công cụ nào, dùng cho việc gì (viết code, sửa văn, tra cứu, giải thích khái niệm…).
- Nhóm **chịu trách nhiệm hoàn toàn** về mọi nội dung và kết quả.
- Ở buổi hỏi đáp, thành viên **không giải thích được** phần mình trình bày (công thức, code, lựa chọn tham số) sẽ bị trừ điểm ở tiêu chí tương ứng.

8.5. Liêm chính học thuật

- Trích dẫn nguồn khi dùng tài liệu, code hoặc dữ liệu của người khác.
- Không sao chép giữa các nhóm. Các nhóm được trao đổi ý tưởng, nhưng mô hình, code, kết quả và báo cáo phải là của nhóm mình.

Phụ lục A – Mẫu bản mô tả bài toán 1 trang (M0)

```
EE6423 – Bản mô tả bài toán (M0)

Thành viên: (họ tên, mã học viên; 1 hoặc 2 người)

1. Tên bài toán (đặt theo bài toán, không theo thuật toán):

2. Hệ và cảm biến:
   - Hệ/thiết bị:
   - Cảm biến (loại, nguyên lý đo, đơn vị):

3. Đại lượng cần ước lượng:

4. Các nguồn bất định dự kiến (nhiễu đo, bias/drift, nhiễu tuần hoàn,
   nhiễu tải, lượng tử hóa...):

5. Các chế độ vận hành dự kiến (ví dụ: đứng yên, hoạt động ổn định,
   điều kiện thay đổi):

6. Nguồn dữ liệu (thật / công khai / mô phỏng) và cách có ground truth
   hoặc tham chiếu:
```

```
7. Tự kiểm tra theo checklist mục 4 (mỗi dòng ghi "Có" hoặc "Chưa chắc"
   + một câu lý do; chưa cần chọn bộ lọc):
   Hồi I:   [ ] nhiễu có cấu trúc   [ ] biết f_s và chuỗi đo
   Hồi II:  [ ] có tham số cần ước lượng   [ ] có dữ liệu hiệu chuẩn
   Hồi III: [ ] có đại lượng cần ước lượng theo thời gian
            [ ] có mô hình thống kê/động học   [ ] có kịch bản thay đổi
   Đánh giá: [ ] có metric   [ ] có ≥ 2 phương án để so sánh
```

Phụ lục B – Hai đề tài mẫu (KHÔNG được chọn các đề tài này)

Hai đề tài dưới đây chỉ để minh họa. **Mẫu 1** là một đề **đầy đủ** (hai cảm biến, nhiều nguồn nhiễu, có thích nghi). **Mẫu 2** là một đề **tối thiểu đủ yêu cầu**. Cả hai đều có thể đạt điểm cao; điểm phụ thuộc vào chất lượng phân tích, không phụ thuộc vào số cảm biến hay số thuật toán (mục 4). Các hướng nhiệt độ/quá trình và áp suất vẫn được chọn, nhưng với bài toán khác.

Mẫu 1 – Đề tài đầy đủ: nhiệt độ lò sấy

B.1. Bản mô tả 1 trang đã điền

Tên bài toán: Ước lượng nhiệt độ buồng của lò sấy công nghiệp từ cặp nhiệt điện bị trôi và nhiễm nhiễu điện lưới.

Hệ và cảm biến:

- Hệ: lò sấy điện, công suất gia nhiệt $u[n]$ điều khiển được, vật sấy nạp theo mẻ.
- Cảm biến 1: cặp nhiệt điện loại K (khoảng 41 µV/°C), đáp ứng nhanh, có trôi điểm 0 do nhiệt độ mối lạnh, dây dài nên nhiễm nhiễu điện lưới 50 Hz.
- Cảm biến 2: nhiệt điện trở Pt100, chính xác hơn nhưng đáp ứng chậm (hằng số thời gian cỡ 20 s).

Đại lượng cần ước lượng: nhiệt độ buồng sấy $x[n]$ (°C) theo thời gian thực.

Nguồn bất định dự kiến: nhiễu đo trắng $v[n]$; trôi chậm $b[n]$ của cặp nhiệt điện; nhiễu 50 Hz; lượng tử hóa của ADC; nhiễu nhiệt do mở cửa nạp liệu.

Chế độ vận hành: (1) giữ nhiệt ổn định ở điểm đặt; (2) gia nhiệt theo profile; (3) nạp mẻ mới, khối lượng vật sấy thay đổi làm hằng số thời gian nhiệt thay đổi.

Nguồn dữ liệu: mô phỏng với mô hình nhiệt bậc nhất; tham số lấy từ datasheet cảm biến và tài liệu về lò sấy; ground truth là $x[n]$ của mô phỏng.

Tự kiểm tra: đạt cả chín dòng của checklist (xem B.2).

B.2. Các câu hỏi chính của đề tài mẫu qua từng mốc

M1 – Mini-proposal.

- Mô hình số đo của cặp nhiệt điện: $z_1[n] = x[n] + b[n] + A\cos(\omega_{\text{hum}} n + \varphi) + v_1[n]$.
- PSD dự kiến: nền (nhiễu trắng), bướu tại 0 (trôi $b[n]$), vạch tại $\pm\omega_{\text{hum}}$ (50 Hz).
- **Bẫy lấy mẫu:** nếu chọn $f_s = 10$ Hz thì 50 Hz là bội của f_s, nên $\omega_{\text{hum}} = 2\pi \cdot 50/10 = 10\pi \equiv 0$ rad/sample: nhiễu 50 Hz bị **chồng phổ về DC** và trông giống hệt một bias. Kết luận: cần lọc chống chồng phổ analog **trước** ADC, hoặc chọn f_s khác.

- Metric: RMSE của nhiệt độ ước lượng (°C) ở chế độ ổn định và trong lúc gia nhiệt; sai số lớn nhất khi nạp mẻ.

M2 – Checkpoint 1.

- Ở chế độ giữ nhiệt ổn định: trung bình, phương sai của z_1, z_2 kèm khoảng tin cậy.
- PSD bằng Welch: kiểm tra vạch còn sót của nhiễu điện lưới, ước lượng mức nền nhiễu $\sigma_{v_1}^2$.
- Hiệu chuẩn gain và offset của cặp nhiệt điện bằng LS so với Pt100 ở vài điểm nhiệt độ; ước lượng hằng số thời gian nhiệt của lò từ đáp ứng bước, kèm sai số.

M3 – Checkpoint 2.

- Nhiệt độ thay đổi theo profile nên không dừng; có mô hình động học nhiệt $\Rightarrow$ chọn Kalman với trạng thái gồm nhiệt độ và trôi $\mathbf{x}_k = [x_k,\ b_k]^T$, hai số đo z_1, z_2.
- Chỉ rõ $\mathbf{F}$ (từ hằng số thời gian ước lượng ở M2), $\mathbf{H}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ (từ σ_v^2 ước lượng ở M2).
- Baseline: chỉ dùng Pt100; chỉ dùng cặp nhiệt điện đã lọc thông thấp.
- Kiểm tra innovation có trắng không.

M4 – Cuối kỳ.

- So sánh Kalman với mô hình cố định và Kalman có tham số được ước lượng lại bằng RLS khi nạp mẻ mới (hằng số thời gian thay đổi).
- Monte Carlo trên nhiều realization; độ nhạy theo $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ và hệ số quên λ.
- Hạn chế: mô hình nhiệt bậc nhất, giả thiết nhiễu Gaussian.

Mẫu 2 – Đề tài tối thiểu đủ yêu cầu: áp suất bình khí nén

B.3. Bản mô tả 1 trang đã điền

Tên bài toán: Ước lượng áp suất trong bình tích áp khí nén từ một cảm biến áp suất có lệch không và nhiễu màu.

Hệ và cảm biến: bình tích áp của một hệ khí nén, máy nén nạp theo chu kỳ, phụ tải xả khí. Một cảm biến áp suất kiểu áp trở (0–10 bar), ADC 12 bit.

Đại lượng cần ước lượng: áp suất trong bình $x[n]$ (bar).

Nguồn bất định dự kiến: lệch không (offset) b của cảm biến; nhiễu màu $c[n]$ do dao động dòng khí; nhiễu đo trắng $v[n]$ (gồm lượng tử hóa).

Chế độ vận hành: (1) giữ áp ổn định; (2) nạp/xả; (3) nhiệt độ môi trường thay đổi làm offset trôi chậm.

Nguồn dữ liệu: mô phỏng (tham số từ datasheet cảm biến) và vài điểm đo tĩnh so với đồng hồ áp suất chuẩn.

Tự kiểm tra: 8 dòng "Có"; dòng "kịch bản điều kiện thay đổi" ghi "Chưa chắc: offset trôi theo nhiệt độ, chưa biết nhanh cỡ nào".

B.4. Các câu hỏi chính của đề tài tối thiểu qua từng mốc

- **M1:** $z[n] = x[n] + b + c[n] + v[n]$, với $c[n] = \alpha c[n-1] + e[n]$ (AR(1)). Hai thành phần có cấu trúc: b (vạch tại 0) và $c[n]$ (bướu tại 0, rộng cỡ $2(1-\alpha)$). Chọn f_s, kiểm tra chồng phổ.
- **M2:** hiệu chuẩn gain và offset bằng LS so với đồng hồ chuẩn; từ một bản ghi ở chế độ giữ áp, ước lượng α, σ_e^2, σ_v^2 kèm sai số.

- **M3:** chế độ giữ áp (x gần dừng) → Wiener; chế độ nạp/xả (x thay đổi theo mô hình bậc nhất) → Kalman với trạng thái $\mathbf{x}_k = [x_k,\ c_k]^T$ (đưa nhiễu màu vào trạng thái). Baseline: trung bình trượt.
- **M4:** so sánh Wiener và Kalman ở cả hai chế độ (RMSE, Monte Carlo); kiểm tra innovation; trả lời "offset trôi theo nhiệt độ có cần thích nghi không" bằng một kịch bản mô phỏng. Kết luận "không cần, vì trôi chậm hơn chu kỳ hiệu chuẩn" là hợp lệ nếu có căn cứ.

Phụ lục C – Mẫu bản khai đóng góp và phiếu phản biện

C.1. Bản khai đóng góp (nộp kèm M1, M2, M3, M4)

```
EE6423 – Bản khai đóng góp – Nhóm Gxx – Mốc Mk

| Công việc                           | Thành viên A | Thành viên B |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| (ví dụ: mô hình cảm biến)           |      70%     |      30%     |
| (ví dụ: code ước lượng PSD)         |      20%     |      80%     |
| ...                                 |              |              |
| Tổng đóng góp ước tính              |      ..%     |      ..%     |

Phần mỗi người làm chính (sẽ trình bày và trả lời ở cuối kỳ):
- Thành viên A:
- Thành viên B:

Xác nhận của cả hai thành viên: (họ tên)
```

Dòng "Tổng đóng góp ước tính" là **tỷ lệ tự đánh giá chung** cho cả mốc, hai thành viên thống nhất, cộng lại bằng 100%. Đây **không** phải trung bình các dòng phía trên, vì các công việc có khối lượng khác nhau.

Học viên làm cá nhân không cần nộp bản khai này.

C.2. Phiếu phản biện (cuối kỳ)

```
EE6423 – Phiếu phản biện
Nhóm phản biện: Gxx          Nhóm được phản biện: Gyy

1. Điểm mạnh nhất của bài (1 điểm, có lý do):

2. Điểm yếu hoặc giả thiết đáng ngờ (ít nhất 2; mỗi điểm nêu ảnh hưởng
   đến kết luận):
   a)
   b)

3. Câu hỏi sẽ đặt tại buổi hỏi đáp (ít nhất 2):
   a)
   b)
```

Phụ lục D – Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc dùng cả bốn bộ lọc Wiener, Kalman, LMS, RLS không? Không. Dùng phương pháp phù hợp với bài toán, so sánh ít nhất hai phương án, và giải thích vì sao các phương pháp còn lại không phù hợp.

Bài toán của nhóm không cần thích nghi thì sao? Vẫn phải trả lời câu hỏi "có cần thích nghi không" ở M3 bằng lập luận và, nếu được, bằng một kịch bản điều kiện thay đổi. Kết luận "không cần, vì …" có căn cứ là một kết quả hợp lệ.

Có được dùng dữ liệu IMU của điện thoại không? Có, và được khuyến khích vì dễ lấy dữ liệu thật. Cần mô tả cách ghi, f_s, và cách có tham chiếu để đánh giá (ví dụ đặt điện thoại đứng yên, quay một góc biết trước).

Có được đổi đề tài sau khi đã duyệt không? Trao đổi với giảng viên càng sớm càng tốt. Đổi đề sau M1 nghĩa là phải làm lại các mốc trước cho đề mới.

Có được dùng code từ Internet hoặc thư viện có sẵn không? Các hàm nền tảng của NumPy/SciPy: được dùng tự do. Code khác: được dùng nếu trích dẫn nguồn. Riêng **bộ lọc chính** của nhóm phải tự lập trình; thư viện chỉ dùng để đối chiếu (mục 7.3). Mọi phần cốt lõi phải do nhóm hiểu và giải thích được ở buổi hỏi đáp.

Ở M0 có cần biết sẽ dùng bộ lọc nào không? Không. M0 chỉ kiểm tra tiềm năng của bài toán (mục 6.1). Phương pháp được chọn ở M3, sau khi đã phân tích dữ liệu ở M1–M2.

Đề tài nhỏ có đạt điểm cao được không? Có. Xem đoạn "Độ phức tạp không quyết định điểm" ở mục 4 và Mẫu 2 ở Phụ lục B.

Làm cá nhân có được giảm khối lượng không? Không. Khối lượng yêu cầu như nhóm 2 người.